

Вебинар №3. Вектор, базис, система координат.

Векторы используются для описания перемещений, сил, скоростей и многих других физических и геометрических понятий. Давайте дадим строгое определение данного математического объекта: вектор - совокупность направленных отрезков. Почему же мы не используем школьное определение вектора, как направленного отрезка и зачем добавлять в определение слово совокупность?

Давайте посмотрим на Рис. 1. Видно, что на изображенном параллелограмме направленные отрезки AB и D равны по величине. Также видно, что данные направленные отрезки совпадают по направлению, однако, нельзя сказать, что данные два направленных отрезка равны, как геометрические объекты, ведь их геометрическое место точек не совпадает. Очень важно понимать, что вектор не прикреплен к какой-то конкретной точке пространства и не изменяется при параллельном переносе, поэтому векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{DC}$ равны друг-другу. Данное свойство также показано графически на Рис. 2:

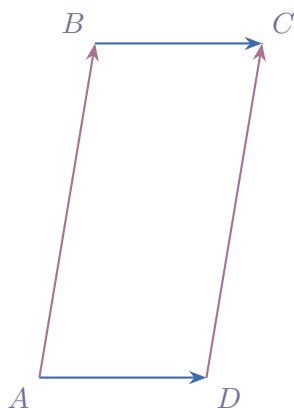


Рис. 1: Направленные отрезки и векторы

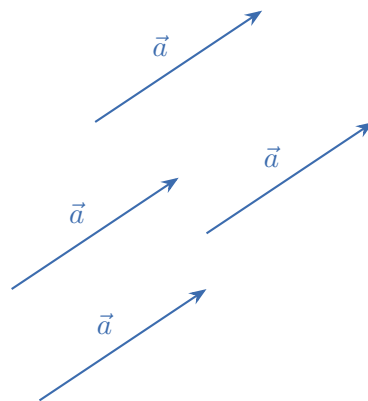


Рис. 2: Параллельный перенос вектора

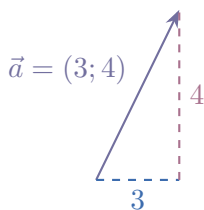
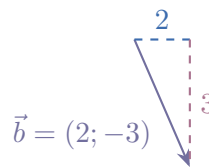
Длина вектора (модуль вектора):

Длина вектора $\vec{a} = (x, y)$ в двухмерном пространстве вычисляется по теореме Пифагора:

$$|\vec{a}| = \|\vec{a}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Рассмотрим векторы $\vec{a}(3, 4)$ и $\vec{b}(2, -3)$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5, \quad |\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

Рис. 3: Вектор $\vec{a}$ Рис. 4: Вектор $\vec{b}$

Координаты вектора показывают смещение по осям. Принято: вправо/вверх со знаком плюс. Влево/вниз со знаком минус.

Вектор $\vec{a}$ с координатами $(3, 4)$ означает, что он смещается на 3 единицы вправо по оси X и на 4 единицы вверх по оси Y.

Вектор $\vec{b}$ с координатами $(2, -3)$ означает, что он смещается на 2 единицы вправо по оси X и на 3 единицы вниз по оси Y.



Операции над векторами

1. Сложение векторов (правило параллелограмма):

Для сложения двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, отложенных от одной точки, строится параллелограмм, сторонами которого являются эти векторы. Сумма $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ будет являться диагональю параллелограмма, идущей из той же начальной точки.

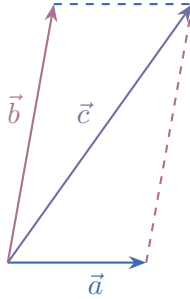


Рис. 5: Иллюстрация правила параллелограмма

2. Сложение векторов (правило треугольника):

Для сложения двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, вектор $\vec{b}$ откладывается от конца вектора $\vec{a}$. Тогда сумма $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ является вектором, идущим от начала вектора $\vec{a}$ к концу вектора $\vec{b}$.

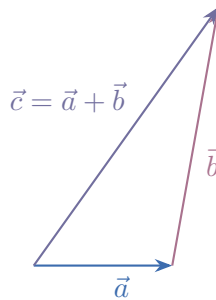


Рис. 6: Иллюстрация правила треугольника

Это правило можно обобщить для сложения любого количества векторов, образуя правило n -угольника:

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \dots + \vec{z}$$

При этом каждый последующий вектор начинается там, где заканчивается предыдущий.

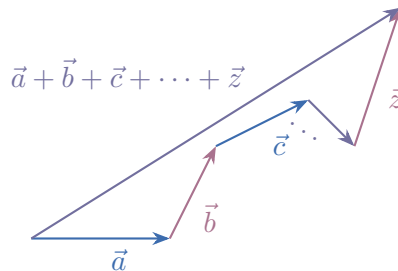


Рис. 7: Обобщение правила на n -угольник

3. Разность векторов:

Разность векторов $\vec{c} = \vec{b} - \vec{a}$ можно интерпретировать как вектор, который нужно прибавить к $\vec{a}$, чтобы получить $\vec{b}$. То есть $\vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$. Геометрически, если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ отложены от одной точки, то вектор $\vec{b} - \vec{a}$ идет от конца $\vec{a}$ к концу $\vec{b}$ (укалываем тот вектор, из которого вычитаем).

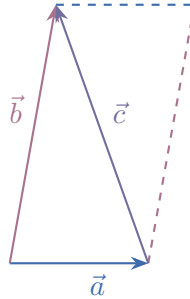


Рис. 8: Иллюстрация разности векторов

4. Умножение вектора на число (скаляр):

Умножение вектора $\vec{a}$ на число c приводит к вектору, который коллинеарен $\vec{a}$, но его длина растянута (или сжата) в $|c|$ раз.

$c \cdot \vec{a}$ — вектор $\vec{a}$, растянутый в $|c|$ раз.

1. Если $c > 0$, то направление вектора сохраняется.
2. Если $c < 0$, то направление вектора изменяется на противоположное.

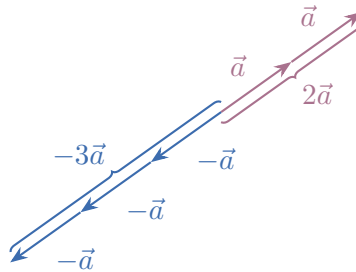


Рис. 9: Иллюстрация растягивания вектора

Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость/независимость

Линейная комбинация векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ — это вектор, полученный путем их умножения на произвольные числа λ_i (скаляры) и последующего сложения:

$$\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n, \quad \text{где } \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Определение. Система векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ называется **линейно независимой** (Л.Н.З.), если их линейная комбинация равна нулевому вектору только тогда, когда все коэффициенты равны нулю:

$$\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n = \vec{0} \iff \lambda_i = 0 \quad \forall i \quad (\text{тривиальное решение})$$

Определение. Система векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ называется **линейно зависимой** (Л.З.), если существует такая линейная комбинация, равная нулевому вектору, в которой хотя бы один из коэффициентов λ_i отличен от нуля:

$$\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n = \vec{0} \iff \lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2 \neq 0$$

(существует нетривиальное решение, т.е. хотя бы одно $\lambda_i \neq 0$)

Пример 1.

Исследовать векторы $\vec{a} = (2, 3)$ и $\vec{b} = (6, 9)$ на линейную зависимость.

Решение:

Составим линейную комбинацию этих векторов, приравняв её к нулевому вектору:

$$\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} = \vec{0}$$

В координатной форме это выглядит как:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Выполним умножение на скаляры и сложение векторов:

$$\begin{pmatrix} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 \\ 3\lambda_1 + 9\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Это приводит к системе линейных уравнений относительно λ_1 и λ_2 :

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_1 + 9\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Разделим первое уравнение на 2, а второе на 3:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Эти два уравнения идентичны. Из них следует, что $\lambda_1 = -3\lambda_2$. Мы можем выбрать любое ненулевое значение для λ_2 и найти соответствующее λ_1 . Например, пусть $\lambda_2 = -1$. Тогда $\lambda_1 = -3(-1) = 3$.



Таким образом, мы нашли нетривиальное решение: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$.

$$3\vec{a} - 1\vec{b} = \vec{0}$$

Поскольку существует нетривиальное решение, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются линейно зависимыми.

Пример 2.

Исследовать векторы $\vec{a} = (2, 3)$ и $\vec{b} = (3, 4)$ на линейную зависимость.

Решение:

Составим линейную комбинацию, равную нулевому вектору:

$$\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} = \vec{0}$$

В координатной форме:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Получаем систему уравнений. Умножим первое уравнение системы на 3, а второе на 2:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_1 + 4\lambda_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 6\lambda_1 + 9\lambda_2 = 0 \\ 6\lambda_1 + 8\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Вычтем второе уравнение из первого:

$$(6\lambda_1 + 9\lambda_2) - (6\lambda_1 + 8\lambda_2) = 0 - 0 \implies \lambda_2 = 0$$

Подставим $\lambda_2 = 0$ в первое уравнение:

$$2\lambda_1 + 3(0) = 0 \implies 2\lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = 0$$

Таким образом, единственным решением системы является $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$ (тривиальное решение). Следовательно, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются линейно независимыми.

Пример 3.

Исследовать векторы $\vec{a}(-5, -1)$ и $\vec{b}(-1, 3)$ на линейную зависимость.

Решение:

Составим линейную комбинацию, равную нулевому вектору:

$$\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} = \vec{0}$$

В координатной форме:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} -5\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$$



Из первого уравнения выразим λ_2 : $\lambda_2 = -5\lambda_1$. Подставим это во второе уравнение:

$$-\lambda_1 + 3(-5\lambda_1) = 0 \implies -\lambda_1 - 15\lambda_1 = 0 \implies -16\lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = 0$$

Тогда $\lambda_2 = -5(0) = 0$. Единственным решением является тривиальное решение $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$. Следовательно, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются линейно независимыми.



Геометрическая интерпретация линейной зависимости/независимости:

В 2D: Векторы $\vec{x}_1$ и $\vec{x}_2$ на плоскости линейно зависимы тогда и только тогда, когда они **коллинеарны** (параллельны одной прямой). Если они не коллинеарны, то они Л.Н.З.

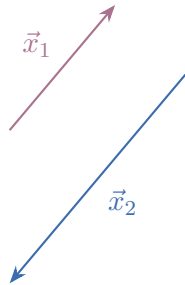


Рис. 10: Коллинеарность векторов

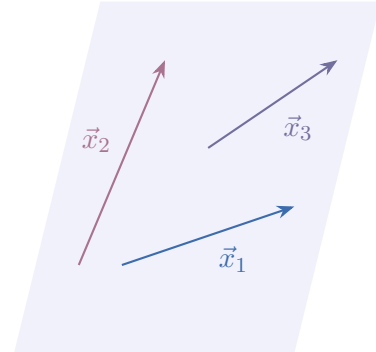


Рис. 11: Компланарность векторов

В 3D: Векторы $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$ в пространстве линейно зависимы тогда и только тогда, когда они **компланарны** (параллельны одной плоскости). Если они не компланарны, то они Л.Н.З.

Пример 4.

Разложить вектор $\vec{c}(-1, 2)$ через $\vec{a}(-5, -1)$ и $\vec{b}(-1, 3)$.

Решение:

То есть представим $\vec{c}$, как линейную комбинацию векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{c} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b}$$

Запишем это в координатной форме:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5\lambda_1 - \lambda_2 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 \end{pmatrix}$$

Получаем систему линейных уравнений. Умножим первое уравнение этой системы на 3:

$$\begin{cases} -5\lambda_1 - \lambda_2 = -1 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -15\lambda_1 - 3\lambda_2 = -3 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 2 \end{cases}$$

Сложим первое уравнение со вторым: $(-15\lambda_1 - 3\lambda_2) + (-\lambda_1 + 3\lambda_2) = -3 + 2$.

$$-16\lambda_1 = -1 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{16}$$

Подставим λ_1 во второе исходное уравнение:

$$-\frac{1}{16} + 3\lambda_2 = 2 \Rightarrow 3\lambda_2 = 2 + \frac{1}{16} = \frac{32+1}{16} = \frac{33}{16} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{11}{16}$$

Итак, $\vec{c} = \frac{1}{16}\vec{a} + \frac{11}{16}\vec{b}$.

Как еще проще проверить линейную зависимость/независимость?**Для 2D векторов (коллинеарность):**

Можно проверить равенство отношений соответствующих координат:

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \quad \vec{b} = (b_1, b_2)$$

Векторы Л.З. (коллинеарны), если $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$. Для примера $\vec{a}(-5, -1)$ и $\vec{b}(-1, 3)$:

$$\frac{-5}{-1} \neq \frac{-1}{3}$$

Поскольку $5 \neq \frac{-1}{3}$, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ не коллинеарны, а значит, линейно независимы.

Или, используя определитель:

В 2D, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ линейно зависимы, если определитель матрицы, составленной из их координат, равен нулю.

$$\text{Л.З., если } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0$$

Для примера $\vec{a}(-5, -1)$ и $\vec{b}(-1, 3)$:

$$\begin{vmatrix} -5 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = (-5) \cdot 3 - (-1) \cdot (-1) = -15 - 1 = -16 \neq 0$$

Поскольку определитель не равен нулю, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются линейно независимыми.

Для 3D векторов (компланарность):

В 3D, векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ линейно зависимы, если определитель матрицы, составленной из их координат, равен нулю.

$$\text{Л.З., если } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$



Базис и система координат

Определение. Базис — это упорядоченный набор линейно независимых векторов, через которые можно выразить любой вектор данного векторного пространства.

- В $\mathbb{R}^2$ (на плоскости) базис состоит из двух линейно независимых векторов.
- В $\mathbb{R}^3$ (в трехмерном пространстве) базис состоит из трех линейно независимых векторов.

Пример 5.

Исследовать на линейную зависимость три следующих вектора: $\vec{x}_1 = (1, 2)$, $\vec{x}_2 = (3, 7)$, $\vec{x}_3 = (-1, 3)$.

Решение:

Попытаемся найти их линейную зависимость: $\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \lambda_3 \vec{x}_3 = \vec{0}$.

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 + 3\lambda_2 - \lambda_3 \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 - \lambda_3 = 0 & (1) \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 & (2) \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 2:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Вычтем первое из второго:

$$\begin{aligned} (2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3) - (2\lambda_1 + 6\lambda_2 - 2\lambda_3) &= 0 \\ \lambda_2 + 5\lambda_3 &= 0 \implies \lambda_2 = -5\lambda_3 \end{aligned}$$

Подставим λ_2 в первое исходное уравнение:

$$\begin{aligned} \lambda_1 + 3(-5\lambda_3) - \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1 - 15\lambda_3 - \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1 - 16\lambda_3 &= 0 \implies \lambda_1 = 16\lambda_3 \end{aligned}$$

Если мы выберем $\lambda_3 = 1$, то получим $\lambda_2 = -5$ и $\lambda_1 = 16$.

Таким образом, существует нетривиальное решение: $\lambda_1 = 16$, $\lambda_2 = -5$, $\lambda_3 = 1$.

Следовательно, эти три вектора являются линейно зависимыми. На самом деле, любые три вектора на плоскости являются линейно зависимыми, то есть один из векторов можно представить, как линейную комбинацию оставшихся двух векторов.



Определение. Если все базисные векторы **перпендикулярны** друг другу, то базис называется **ортогональным**.

Определение. Если длины всех базисных векторов равны **1**, то базис называется **нормированным**.

Определение. Если базис является и ортогональным, и нормированным, то он называется **ортонормированным**.

Стандартный ортонормированный базис в $\mathbb{R}^2$ состоит из векторов $\vec{i} = (1,0)$, $\vec{j} = (0,1)$.

$\{\vec{i}, \vec{j}\}$ – ортонормированный базис на плоскости

Любой вектор $\vec{x} = (x_1, x_2)$ на плоскости можно разложить по этому базису.
Убедимся в этом:

$$\begin{aligned}\vec{x} = (x_1, x_2) &= x_1\vec{i} + x_2\vec{j} = \\ &= x_1(1, 0) + x_2(0, 1) = (x_1, 0) + (0, x_2) = (x_1, x_2)\end{aligned}$$

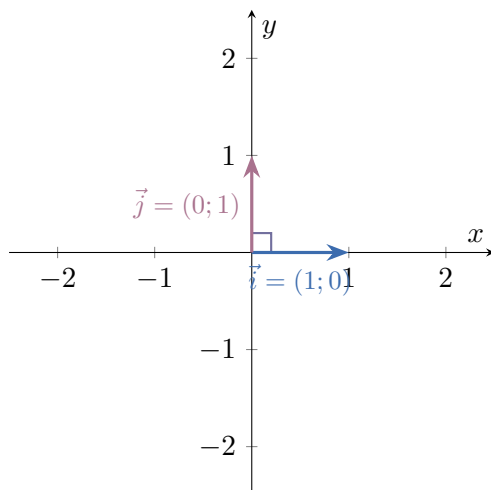


Рис. 12: Базис $\{\vec{i}, \vec{j}\}$

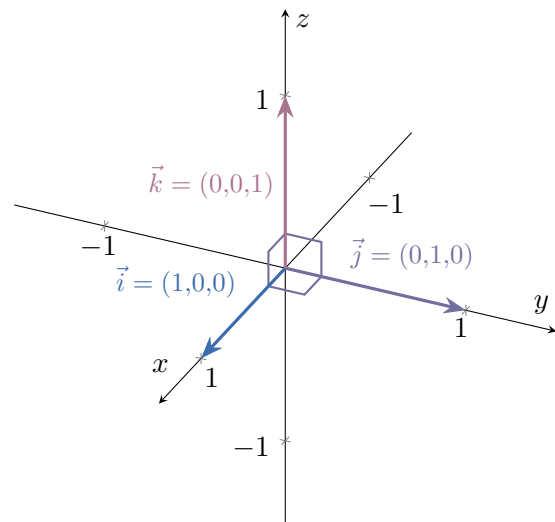


Рис. 13: Базис $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$

Стандартный ортонормированный базис в $\mathbb{R}^3$ состоит из векторов $\vec{i} = (1,0,0)$, $\vec{j} = (0,1,0)$, $\vec{k} = (0,0,1)$.

$\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ – ортонормированный базис в пространстве

Любой вектор $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ в пространстве можно разложить по этому базису.
Убедимся в этом:

$$\begin{aligned}\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) &= x_1\vec{i} + x_2\vec{j} + x_3\vec{k} = \\ &= x_1(1, 0, 0) + x_2(0, 1, 0) + x_3(0, 0, 1) = \\ &= (x_1, 0, 0) + (0, x_2, 0) + (0, 0, x_3) = \\ &= (x_1, x_2, x_3)\end{aligned}$$

Пример 6.

Исследовать на линейную зависимость три следующих вектора: $\vec{a}(0,2,0)$, $\vec{b}(1,-2,3)$, $\vec{c}(-1,-3,-2)$.

Решение:

Исследуем их на линейную зависимость, вычислив определитель матрицы, составленной из их координат:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & -3 & -2 \end{vmatrix} = 0 \cdot M_{11} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} + 0 \cdot M_{13} = \\ = -2(-2 - (-3)) = -2(-2 + 3) = -2(1) = -2$$

Поскольку определитель не равен нулю (он равен $-2 \neq 0$), то векторы $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ являются линейно независимыми. Следовательно, $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ образуют базис в $\mathbb{R}^3$.

Разложим вектор $\vec{d}(3, -1, 10)$ по этому базису.

Мы ищем коэффициенты $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ такие, что:

$$\vec{d} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} + \lambda_3 \vec{c}$$

Запишем это в координатной форме:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Выполним умножение на скаляры и сложение векторов:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3 \\ 0\lambda_1 + 3\lambda_2 - 2\lambda_3 \end{pmatrix}$$

Получаем систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} \lambda_2 - \lambda_3 = 3 & (1) \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3 = -1 & (2) \\ 3\lambda_2 - 2\lambda_3 = 10 & (3) \end{cases}$$

Из первого уравнения выразим λ_2 : $\lambda_2 = \lambda_3 + 3$. Подставим это выражение для λ_2 в третье уравнение:

$$\begin{aligned} 3(\lambda_3 + 3) - 2\lambda_3 &= 10 \\ 3\lambda_3 + 9 - 2\lambda_3 &= 10 \\ \lambda_3 + 9 &= 10 \\ \lambda_3 &= 1 \end{aligned}$$

Теперь, зная $\lambda_3 = 1$, найдем λ_2 :

$$\lambda_2 = 1 + 3 = 4$$

И, наконец, подставим $\lambda_2 = 4$ и $\lambda_3 = 1$ во второе уравнение:

$$2\lambda_1 - 2(4) - 3(1) = -1$$

$$2\lambda_1 - 8 - 3 = -1$$

$$2\lambda_1 - 11 = -1$$

$$2\lambda_1 = 10$$

$$\lambda_1 = 5$$

Итак, мы нашли коэффициенты: $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 1$.

$$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 1$$

Итого, вектор $\vec{d}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ записывается как:

$$\vec{d} = 5\vec{a} + 4\vec{b} + \vec{c}$$

Координаты вектора $\vec{d}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$:

$$\vec{d} = (5, 4, 1)_{\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}}$$

Геометрически это выглядит следующим образом:

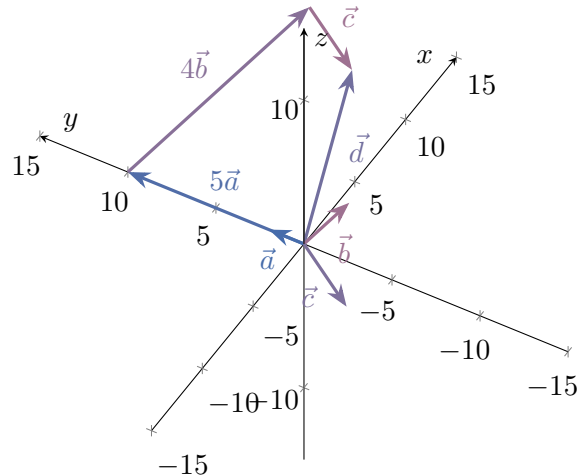


Рис. 14: Разложение вектора d по базису

Примеры использования векторов в геометрии

Пример 7.

Даны 3 точки O , A , B , не лежащие на одной прямой. Пусть векторы $\overrightarrow{OA}$ и $\overrightarrow{OB}$ образуют базис (мы обозначим их как $\vec{a}$ и $\vec{b}$ соответственно). Найти координаты вектора $\overrightarrow{OM}$, если M — середина отрезка AB .

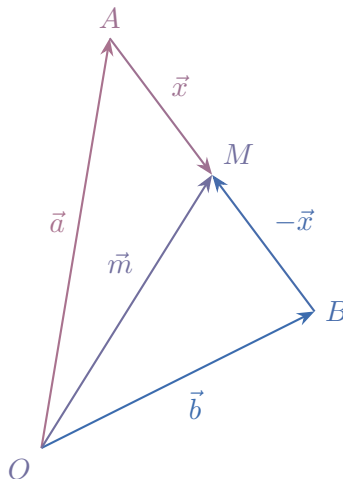


Рис. 15: Медиана OM

Решение:

Пусть $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Мы хотим найти $\overrightarrow{OM}$. Используем правило сложения векторов:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM}$$

Также:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BM}$$

Сложим эти два равенства:

$$2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}$$

Поскольку M — середина AB , векторы $\overrightarrow{AM}$ и $\overrightarrow{BM}$ равны по длине и противоположны по направлению, то есть $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = \vec{0}$.

$$2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$$

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

Подставляя $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$:

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}}$$

Итого, координаты вектора $\overrightarrow{OM}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}\}$:

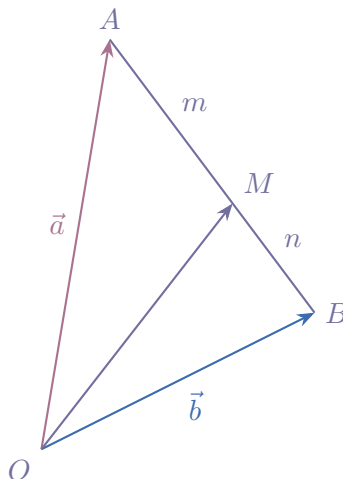
$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)_{\{\vec{a}, \vec{b}\}}$$



Пример 8.

Обобщим предыдущий пример. Пусть теперь даны 3 точки O, A, B , не лежащие на одной прямой. Пусть $\{\vec{OA}, \vec{OB}\}$ — базис (обозначим $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$).

Найти координаты вектора $\vec{OM}$, если M делит отрезок AB в отношении $m : n$ (то есть $|\vec{AM}| : |\vec{MB}| = m : n$).

Рис. 16: Чевиана OM **Решение:**

Мы хотим найти $\vec{OM}$. Используем правило треугольника, чтобы выразить $\vec{OM}$ двумя способами:

$$\begin{aligned}\vec{OM} &= \vec{OA} + \vec{AM} \\ \vec{OM} &= \vec{OB} + \vec{BM}\end{aligned}$$

Теперь выразим векторы $\vec{AM}$ и $\vec{BM}$ через $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$:

$$\vec{AM} = \frac{m}{m+n} \vec{AB} = \frac{m}{m+n} (\vec{b} - \vec{a})$$

$$\vec{BM} = -\frac{n}{m+n} \vec{AB} = -\frac{n}{m+n} (\vec{b} - \vec{a})$$

Сложим два выражения для $\vec{OM}$:

$$2\vec{OM} = (\vec{OA} + \vec{OB}) + (\vec{AM} + \vec{BM})$$

Подставим все выражения:

$$2\vec{OM} = \vec{a} + \vec{b} + \frac{m}{m+n} (\vec{b} - \vec{a}) + \left(-\frac{n}{m+n} (\vec{b} - \vec{a}) \right) = \vec{a} + \vec{b} + \left(\frac{m}{m+n} - \frac{n}{m+n} \right) (\vec{b} - \vec{a})$$

$$2\vec{OM} = \vec{a} + \vec{b} + \frac{m-n}{m+n} (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{a} + \vec{b} + \frac{m-n}{m+n} \vec{b} - \frac{m-n}{m+n} \vec{a}$$

Теперь сгруппируем члены по $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$2\vec{OM} = \left(1 - \frac{m-n}{m+n}\right) \vec{a} + \left(1 + \frac{m-n}{m+n}\right) \vec{b}$$

$$2\vec{OM} = \left(\frac{m+n-(m-n)}{m+n}\right) \vec{a} + \left(\frac{m+n+(m-n)}{m+n}\right) \vec{b}$$

$$2\vec{OM} = \left(\frac{2n}{m+n}\right) \vec{a} + \left(\frac{2m}{m+n}\right) \vec{b}$$

Разделим все на 2:

$$\vec{OM} = \frac{n}{m+n} \vec{a} + \frac{m}{m+n} \vec{b}$$

Таким образом, мы получили уравнение вектора чевианы, делящей противоположную сторону в отношении $m : n$ в произвольном треугольнике.

Пример 9.

Пусть отрезки l_1 и l_2 делят отрезок AB треугольника OAB на три равные части. Разложить векторы $\vec{l}_1$ и $\vec{l}_2$ по базису $\{\vec{OA}, \vec{OB}\}$.

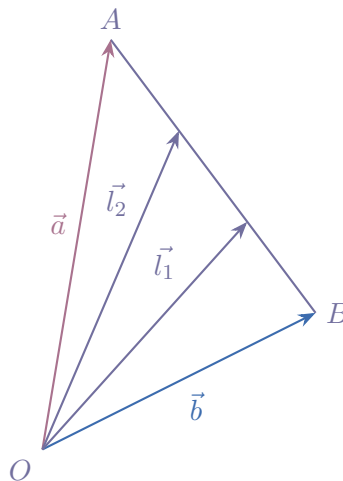


Рис. 17: Иллюстрация трисектрис

Решение:

В данной задаче l_1 и l_2 являются чевианами данного треугольника, поэтому для них применима формула из примера 8. Если отрезок AB делится на три равные части, то мы имеем две такие точки.

- Для первой точки деления (ближе к A), где $m = 1, n = 2$:

$$\vec{l}_1 = \frac{2}{1+2} \vec{a} + \frac{1}{1+2} \vec{b} = \frac{2}{3} \vec{a} + \frac{1}{3} \vec{b}$$

- Для второй точки деления (ближе к B), где $m = 2, n = 1$:

$$\vec{l}_2 = \frac{1}{2+1} \vec{a} + \frac{2}{2+1} \vec{b} = \frac{1}{3} \vec{a} + \frac{2}{3} \vec{b}$$



Пример 10.

$ABCD$ — четырехугольник. Точка E — середина AB . Точка F — середина CD . Доказать, что $\overrightarrow{EF} \leq \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.

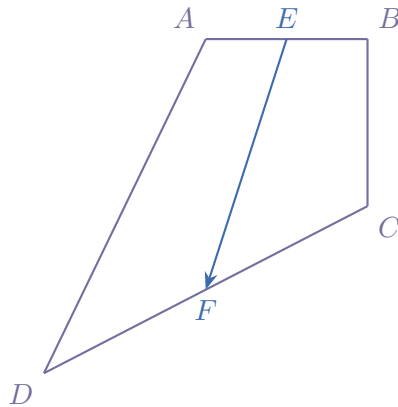


Рис. 18: Иллюстрация к задаче

Решение:

Мы можем выразить вектор $\overrightarrow{EF}$ двумя способами, используя правило сложения векторов:

1) Через $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF}$$

2) Через $\overrightarrow{BC}$:

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF}$$

Сложим эти два векторных равенства:

$$2\overrightarrow{EF} = (\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB}) + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + (\overrightarrow{DF} + \overrightarrow{CF})$$

Поскольку E — середина AB , то $\overrightarrow{EA}$ и $\overrightarrow{EB}$ противоположны: $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = \vec{0}$.

Аналогично, поскольку F — середина CD , то $\overrightarrow{DF}$ и $\overrightarrow{CF}$ противоположны: $\overrightarrow{DF} + \overrightarrow{CF} = \vec{0}$.

Тогда:

$$2\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} \implies \boxed{\overrightarrow{EF} = \frac{\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}}{2}}$$

Из этого можно вывести **неравенство треугольника** для длин векторов:

$$EF = |\overrightarrow{EF}| = \left| \frac{\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}}{2} \right| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}|$$

По неравенству треугольника для длин векторов $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$:

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}| \leq \frac{1}{2} (|\overrightarrow{AD}| + |\overrightarrow{BC}|) = \frac{1}{2} (AD + BC)$$

Таким образом, $EF \leq \frac{1}{2}(AD + BC)$.

Пример 11.

В параллелограмме $ABCD$ точка K — середина BC . Точка O — точка пересечения диагоналей. Векторы $\{\vec{AB}, \vec{AD}\}$ образуют базис (обозначим $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$).

Найти координаты векторов $\vec{BD}$, $\vec{CO}$, $\vec{KD}$ в этом базисе.

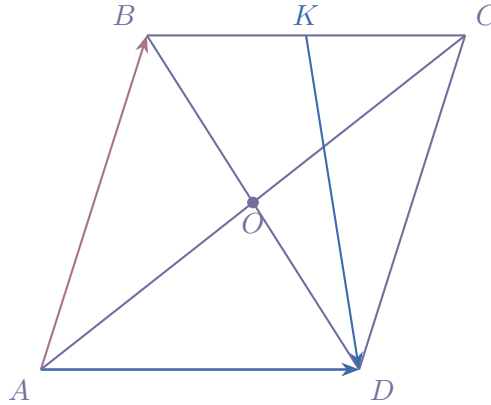


Рис. 19: Иллюстрация к задаче

Решение:**1. Вектор $\vec{BD}$:**

Используем правило треугольника в $\triangle ABD$:

$$\vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = -\vec{a} + \vec{b}$$

Координаты: $(-1; 1)_{\{\vec{a}, \vec{b}\}}$

2. Вектор $\vec{CO}$:

$$\vec{CO} = \frac{1}{2}\vec{CA} = -\frac{1}{2}\vec{AC} = -\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) = -\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$$

Координаты: $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)_{\{\vec{a}, \vec{b}\}}$

3. Вектор $\vec{KD}$: Используем правило треугольника:

$$\vec{KD} = \vec{KC} + \vec{CD}$$

Поскольку K — середина BC , то $\vec{KC} = \frac{1}{2}\vec{BC}$.

А $\vec{BC} = \vec{AD} = \vec{b}$. Значит, $\vec{KC} = \frac{1}{2}\vec{b}$. В параллелограмме $\vec{CD} = \vec{BA} = -\vec{AB} = -\vec{a}$.

$$\vec{KD} = \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{a} = -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$$

Координаты: $\left(-1; \frac{1}{2}\right)_{\{\vec{a}, \vec{b}\}}$

Пример 12.

Доказать, что медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении $2 : 1$, считая от вершины.

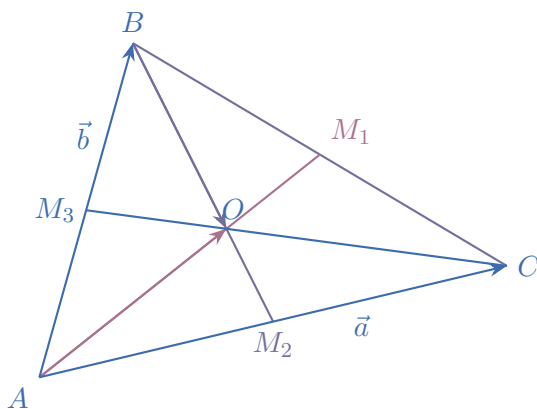


Рис. 20: Иллюстрация к задаче

Решение:

Пусть у нас есть треугольник ABC . Выберем начало отсчета векторов в точке A . Тогда $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ и $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$. Система векторов $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ является базисом.

Рассмотрим две медианы: AM_1 (где M_1 — середина BC) и BM_2 (где M_2 — середина AC). Пусть O — точка их пересечения.

Выразим векторы медиан: $\overrightarrow{AM_1}$: M_1 — середина BC . Используя формулу середины отрезка (относительно A как начала):

$$\overrightarrow{AM_1} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2} = \frac{\vec{b} + \vec{a}}{2} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$$

$\overrightarrow{BM_2}$: M_2 — середина AC . Вектор $\overrightarrow{AM_2} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{a}$. Используем правило треугольника для вектора $\overrightarrow{BM_2} = \overrightarrow{AM_2} - \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{BM_2} = \frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$$

Пусть точка пересечения O делит медиану AM_1 в отношении $\beta : (1 - \beta)$, то есть $\overrightarrow{AO} = \beta \overrightarrow{AM_1}$.

Пусть точка пересечения O делит медиану BM_2 в отношении $\alpha : (1 - \alpha)$, то есть $\overrightarrow{BO} = \alpha \overrightarrow{BM_2}$.

Мы хотим найти α и β . Для этого используем равенство $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AB}$. Заменяем $\overrightarrow{OB}$ на $-\overrightarrow{BO}$:

$$\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AB} = \vec{b}$$

Теперь подставим выражения для $\overrightarrow{AO}$ и $\overrightarrow{BO}$:

$$\beta \overrightarrow{AM_1} - \alpha \overrightarrow{BM_2} = \vec{b}$$

Подставим ранее найденные выражения для $\overrightarrow{AM_1}$ и $\overrightarrow{BM_2}$:

$$\beta \left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} \right) - \alpha \left(\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} \right) = \vec{b}$$

Раскроем скобки:

$$\frac{\beta}{2}\vec{a} + \frac{\beta}{2}\vec{b} - \frac{\alpha}{2}\vec{a} + \alpha\vec{b} = \vec{b}$$

Сгруппируем члены по базисным векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\left(\frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2}\right)\vec{a} + \left(\frac{\beta}{2} + \alpha\right)\vec{b} = 0\vec{a} + 1\vec{b}$$

Поскольку векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ линейно независимы, коэффициенты при них в обеих частях уравнения должны быть равны:

$$\begin{cases} \frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} = 0 \\ \frac{\beta}{2} + \alpha = 1 \end{cases} \implies \alpha = \beta$$

Подставим $\alpha = \beta$ во второе уравнение:

$$\begin{aligned} \frac{\beta}{2} + \beta &= 1 \\ \frac{3}{2}\beta &= 1 \\ \beta &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Тогда $\alpha = \beta = \frac{2}{3}$.

Мы получили, что $\vec{AO} = \frac{2}{3}\vec{AM_1}$ и $\vec{BO} = \frac{2}{3}\vec{BM_2}$.

Это означает, что точка O делит медиану AM_1 в отношении $2 : 1$ (считая от вершины A), и медиану BM_2 также в отношении $2 : 1$ (считая от вершины B). Поскольку точка пересечения двух медиан делится ими в одном и том же отношении, и это отношение $2 : 1$, то и третья медиана треугольника должна проходить через эту же точку и делиться в том же отношении. Таким образом, медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении $2 : 1$ от вершины.

Пример 13.

Обобщим предыдущий пример. Пусть A, B, C — точки в пространстве, не лежащие на одной прямой.

Выберем начало координат в точке O . Пусть $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$.

Найти координаты $\overrightarrow{OM}$, где M — точка пересечения медиан треугольника ABC , в этом базисе.

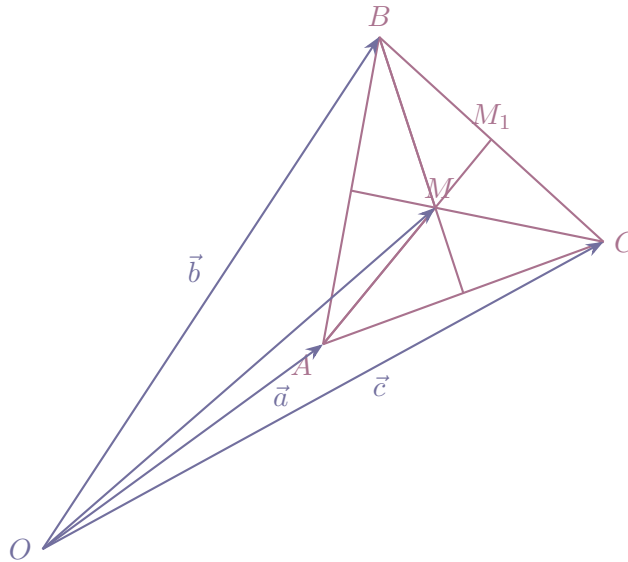


Рис. 21: Иллюстрация к задаче

Решение:

Пусть M_1 — середина отрезка BC . Тогда $\overrightarrow{OM_1} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})$.

Медиана AM_1 делится точкой M в отношении $2 : 1$, считая от вершины A . Значит, $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM_1}$.

Мы знаем, что $\overrightarrow{AM_1} = \overrightarrow{OM_1} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c}) - \vec{a}$. Тогда:

$$\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c}) - \vec{a} \right) = \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c}) - \frac{2}{3}\vec{a}$$

Теперь найдем $\overrightarrow{OM}$ используя $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM}$:

$$\overrightarrow{OM} = \vec{a} + \left(\frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} - \frac{2}{3}\vec{a} \right)$$

$$\overrightarrow{OM} = \left(1 - \frac{2}{3} \right) \vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$$

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}}$$

Координаты $\overrightarrow{OM}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$:

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)_{\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}}$$